Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №1

«Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми»

Виконала:
студентка 1 курсу
групи **ФЕП-12с**
Остап`як Адріана
Перевірив: **Васюта В.М.**

Львів – 2026

Мета-Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи

Для обчислення площі трикутника використовую формулу Герона

Площа трикутника:

$$S=\sqrt{p \cdot (p-a) \cdot (p-b) \cdot (p-c)}$$

Півпериметр трикутника:

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

Умова існування трикутника: сторони мають бути додатними числами $(a > 0, b > 0, c > 0)$, **а сума будь-яких двох сторін повинна бути більшою за третю** $(a + b > c, a + c > b, b + c > a)$**.**

2. Послідовність дій (Алгоритм)

- Початок
- Ввожу дані : довжини сторін **a b c**
- Перевіряю умову існування трикутника: чи є сторони додатними і чи виконуються нерівності трикутника $(a + b > c, a + c > b, b + c > a)$
- Якщо умова хибна (**ні**): вивести повідомлення «Такий трикутник не існує» та перехожу до пункту (Кінець)
- Якщо умова істинна (**так**): перехожу до наступного кроку обчислень.

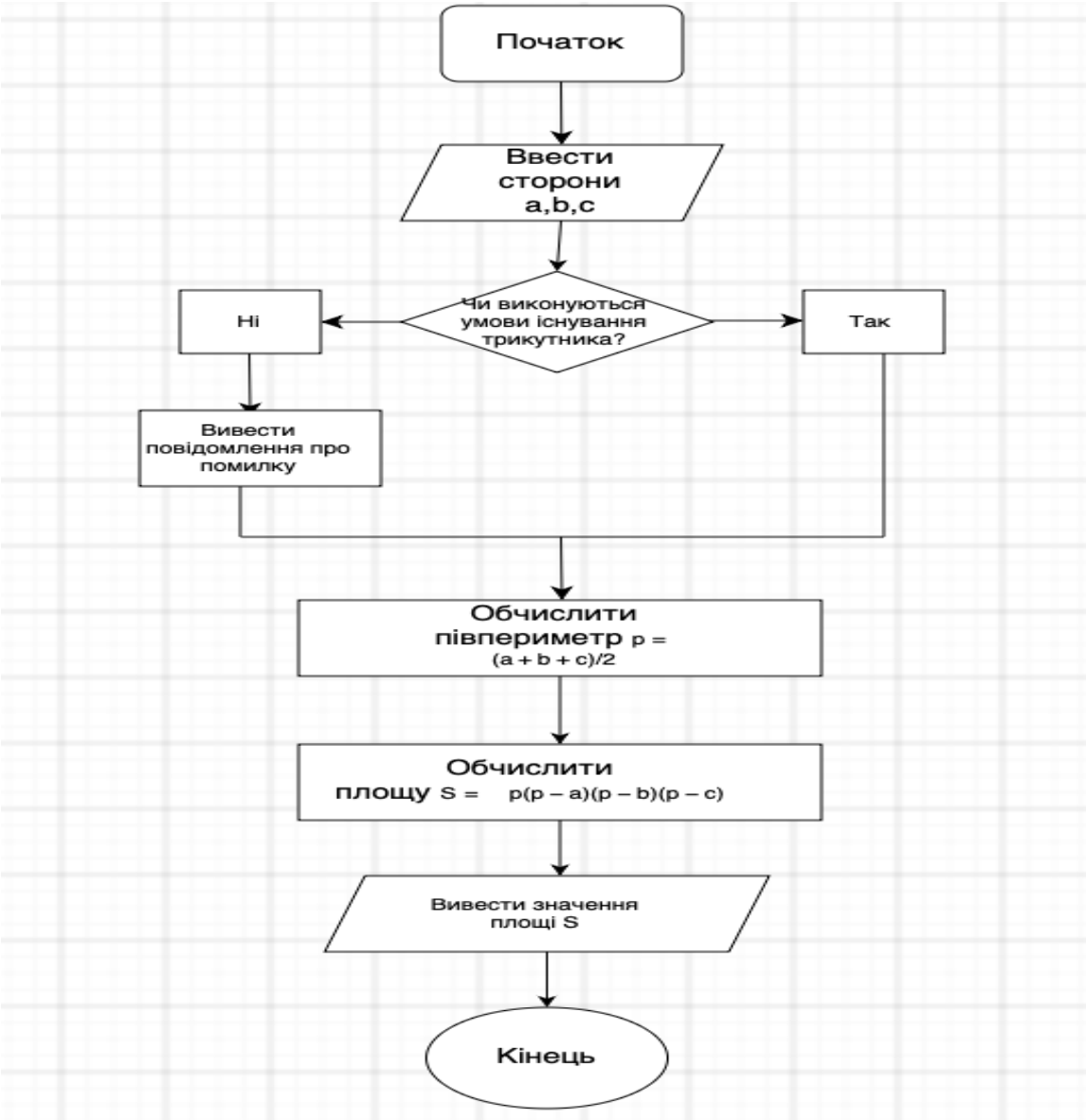
• Обчислити півпериметр трикутника за формулою: $\boldsymbol{p = (a + b + c)/2.}$

• Обчислити площу трикутника за формулою Герона**:** $\boldsymbol{S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}$

• Вивести знайдене значення площі $\boldsymbol{S}$

• Кінець

3. Побудувати графічно блок-схему:



Висновок: Під час даної лабораторної роботи, вдалося опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів